



发票数据分析

发票用例概述

- 以**发票数据**为基础，进行多种查询和分析
- 目标是通过简单的发票信息，回答有关供应商和发票状态的问题
- 适合初步尝试，表结构相对简单，易于理解和实现

典型查询场景

查询类型	说明
长时间未处理的发票	查询哪些供应商的发票已经挂起很长时间
供应商开票频率	哪些供应商向你开票次数最多
供应商开票金额	哪些供应商的发票金额最高或最低

重点：通过这些查询，可以快速了解供应商的账务情况，优化付款和供应链管理。

发票数据分析的价值与应用

价值体现

- 帮助企业掌握供应商的账务动态
- 识别潜在的账款风险（如长期未结算发票）
- 优化供应商管理和财务决策

应用建议

- 从简单的发票表结构入手，逐步扩展复杂度
- 结合自动化机器人（bot）进行智能问答，提高查询效率
- 持续完善数据质量，确保分析结果准确可靠

00:37

数据库使用与结构

数据库类型

- 当前使用的是 **SQLite**
- 目标系统使用的是 **Postgres**

多表查询

- 需要查询多个表，而非单表
- 例如：

表名	说明
invoices	发票信息
supplier	供应商信息

理解数据库结构的重要性

- 了解数据库结构有助于更好地构建系统
- 计划安排与开发人员的电话会议，帮助理解数据库设计

理解数据库结构后，才能更好地在其基础上构建RAG（检索增强生成）系统。

沟通与协作

安排技术支持

- 计划与开发人员进行沟通
- 通过电话会议获得数据库相关的详细解释

目标

- 使开发者更容易理解数据库结构
- 促进后续系统开发和集成工作

01:38



数据库确认与工具使用

SQLite数据库确认

细节

- 需要确认展示的是**SQLite数据库**中的数据，而不仅仅是JSON文件。
- 数据应存储在本地数据库文件中。
- 目前使用的VS Code无法直接打开SQLite数据库文件。

数据库客户端工具问题

细节

- 需要使用专门的客户端工具连接本地SQLite数据库。
- 目前没有准备好相应的SQLite客户端工具。
- 该问题暂时不影响当前工作，可以后续在切换到Postgres数据库时再处理。

重要提示：

“我们可以在切换到Postgres时再解决这个问题，当前不必担心。”

02:19

数据库访问与结构说明

访问权限获取

细节

- 由开发人员Anand负责授予访问权限
- 获取权限后，将安排与另一位开发人员的电话会议
- 会议内容为数据库模式结构的讲解

后续安排

细节

- 会议安排将在权限确认后进行
- 通过Teams保持联系，等待权限准备完成后通知
- 参与人员需保持在线状态以便及时沟通

重要提示： 确保在获得数据库访问权限后，及时与相关开发人员沟通，了解数据库结构。

03:18



数据访问权限与业务场景

授权代理查询交易历史

关键点

- 需要**授权代理(agent)**直接查询客户的交易历史数据。
- 具体来说，要授予代理访问发票数据的权限。
- 每张发票(invoice)关联两个实体：
 - 客户(customer)：发票的购买方
 - 供应商(supplier)：发票的销售方

业务需求示例

- 登录用户（客户）希望查询：
 - 有多少发票处于待处理状态（pending）
 - 哪些供应商有未结算的发票

理解数据库结构与业务用例

理解数据库结构的重要性

- 业务用例的清晰理解依赖于对**数据库模式(schema)**的理解。
- 了解发票及相关实体的结构后，才能更好地设计和实现查询权限及业务逻辑。

建议流程

步骤	内容说明
1	理解数据库的表结构和关系
2	明确业务用例和查询需求
3	设计权限模型，授权代理访问数据
4	实现查询功能，满足客户需求

“业务用例会在理解数据库结构后变得更加清晰。”



会议记录与沟通内容

会议对话内容

主要内容

- 多次表达“Okay”表示理解和确认
- 请求对方给予几个小时的时间，承诺当天完成任务
- 多次感谢对方，礼貌结束对话

关键句

“Just give me a couple of hours. I'll try to do this today itself.”
“Thanks, guys. Thank you. Bye-bye.”

备注与个人记录

个人笔记

- 提到“GG那个吗?我记了。我记了。”
- 表示后半段内容一直在记录

总结：

本段内容主要为一次简短的沟通记录，包含确认、时间请求、感谢及个人笔记的简单描述。